BÁO CÁO DỰ ÁN
HỆ THỐNG AI GIÁM SÁT MỰC NƯỚC

Tác giả: Phan Văn Quân | Module: WATER_LEVEL_DETECTION | Ngày: 30/10/2026

Mã nguồn: https://github.com/SweetLove1643/ai-water-level-detection

1. Bài toán và mục tiêu

Mực nước tại một vị trí thường được theo dõi bằng quan sát camera hoặc kiểm tra thủ công. Cách làm này phụ thuộc người trực, khó giám sát liên tục và có thể phát hiện muộn khi nước đạt ngưỡng nguy hiểm. Bài toán của dự án là tự động đọc video camera IP, xác định mặt nước trong vùng đo đã hiệu chuẩn, quy đổi vị trí mặt nước thành các mốc centimet và gửi cảnh báo để hệ thống VMS tiếp nhận.

Mục tiêu kỹ thuật là kết hợp segmentation ảnh, hiệu chuẩn theo góc nhìn camera, xử lý trạng thái cảnh báo và truyền sự kiện. Đây là prototype tích hợp; độ tin cậy vận hành phải được đánh giá thêm trên nhiều camera, điều kiện thời tiết và mức nước thực tế.

2. Phân tích và giải pháp

Một mô hình segmentation riêng lẻ chỉ tạo mask đối tượng, chưa cho biết mực nước theo đơn vị cm. Dự án bổ sung ROI và các đường mốc tham chiếu trong file calibration. Mask được cắt theo ROI; thuật toán xét dải có bề rộng 1% khung hình quanh trục đo, yêu cầu ít nhất 5 pixel liên tục trên mỗi cột và tối thiểu 5 cột hợp lệ. Trung vị tọa độ mép nước qua các cột giúp giảm nhiễu; kết quả được so với vị trí ảnh của từng mốc. Đầu ra hiện là mức theo bậc mốc, không phải phép đo liên tục nội suy centimet.

Calibration hiện cấu hình ROI chuẩn hóa x = 0,46–0,48 và y = 0,05–0,83; trục đo x = 0,47. Bốn mốc là 10, 20, 50 và 80 cm. Cảnh báo bật tại warn_cm = 50 cm; margin = 5 cm tạo ngưỡng hạ danh nghĩa 45 cm khi trạng thái đang cảnh báo. Vì kết quả được lượng tử hóa theo các mốc, mức thoát thực tế phụ thuộc các bậc mốc hiện có. Cooldown cấu hình hiện tại là 50 giây.

3. Luồng xử lý tổng thể

Bước	Thành phần	Chức năng
1	MQTT client	Kết nối broker, đăng ký topic camera và yêu cầu danh sách thiết bị.
2	ConfigManager	Lọc camera bật WATER_LEVEL_DETECTION; tạo/dừng worker theo danh sách.
3	CameraWorker	Đọc RTSP, gọi inference, đo mức và điều khiển chu kỳ cảnh báo.
4	Detector + waterline	YOLO tạo water mask; ROI/calibration xác định mặt nước và bậc cm.
5	AlertState	Giữ trạng thái cảnh báo, hysteresis, cooldown và retry khi gửi thất bại.
6	Publisher	Upload JPEG snapshot lên Storage và publish event MQTT QoS 1.

4. Cấu trúc hệ thống đã xây dựng

Tệp / thành phần	Trách nhiệm trong hệ thống
main.py	Thiết lập logging, tạo MQTT client và chạy network loop.
src/config.py	Đọc thông tin broker, module, đường dẫn model/calibration và ngưỡng từ môi trường.
src/mqtt_client.py	Subscribe danh sách camera; nối callback start/stop tới ConfigManager và worker.
src/config_manager.py	Parse camera payload, lọc module và reconcile vòng đời worker.
src/detector.py	Nạp YOLO segmentation, chọn class water và trả mask cùng kích thước frame.
src/waterline.py	Đọc ROI/mốc, lọc mask theo ROI, đo mặt nước và trả level band.
src/state.py	Quản lý trạng thái cảnh báo, retry và khoảng chờ giữa các lần report.
src/worker.py	Một thread cho mỗi camera: đọc frame, inference, đo mức, mã hóa snapshot.
src/publisher.py	Upload snapshot và phát WATER_LEVEL_ALERT lên topic sự kiện.
resources/config/water_marks.json	ROI, trục đo, warn_cm và các mốc calibration cho camera.
scripts_test/	Unit test trạng thái cảnh báo và script debug calibration/publisher.

5. Cấu hình vận hành và nội dung cảnh báo

Model runtime được cấu hình với confidence = 0,70. Khi cảnh báo đến hạn, worker mã hóa frame thành JPEG; publisher tải ảnh lên Storage, lấy object_key làm snapshot_url, rồi gửi event tới smart_vms/ai_events/WATER_LEVEL_DETECTION với QoS 1. Payload mang loại WATER_LEVEL_ALERT, water_level và unit = cm. Event time được tạo theo múi giờ UTC+07:00. Nếu upload ảnh lỗi, publisher vẫn có thể gửi event không kèm snapshot.

Mỗi camera có AlertState riêng. Lần vượt ngưỡng bắt đầu một episode cảnh báo; nếu gửi thành công thì lần gửi tiếp theo chờ hết cooldown. Nếu gửi thất bại, state cho phép retry sau khoảng 5 giây. Khi detector không có đủ tín hiệu (level = None), trạng thái không bị hiểu nhầm là nước đã hạ.

6. Kết quả thực nghiệm và đánh giá

Log huấn luyện ghi nhận YOLO11n-seg pretrained, train 120 epoch trên CPU, ảnh 640 px, batch 4; thời gian ghi trong results.csv là 3.027,88 giây (xấp xỉ 50 phút 28 giây). Tập đang lưu có 21 ảnh train và 5 ảnh validation; validation gồm 10 instance, 5 water và 5 pillar.

Chỉ số segmentation	Epoch tốt nhất: 67	Epoch cuối: 120
Precision	99,068%	98,370%
Recall	100,000%	100,000%
mAP@0.5	99,500%	99,500%
mAP@0.5:0.95	96,100%	94,769%

7. Phân tích kết quả và giới hạn

Checkpoint epoch 67 có mAP@0.5:0.95 mask cao hơn epoch 120 khoảng 1,331 điểm phần trăm (96,100% so với 94,769%); precision giảm 0,698 điểm phần trăm, còn recall giữ nguyên. Vì vậy checkpoint tốt nhất theo validation có cơ sở hơn checkpoint cuối. Tuy nhiên chỉ có 5 ảnh validation và 10 instance, nên metric nhạy với từng mẫu, không đủ để khẳng định mô hình đạt độ chính xác tương tự trên camera thực tế.

Bốn unit test hiện có đều pass (4/4), bao phủ cooldown, retry, trường hợp mất tín hiệu đo và hysteresis. Đây là kiểm thử logic state, không phải phép đo độ chính xác toàn pipeline. Chưa có nhãn ground truth mực nước theo cm để tính MAE/RMSE; cũng chưa có số liệu benchmark độ trễ, FPS, tỷ lệ cảnh báo nhầm hoặc độ ổn định qua thời gian.

Các kết quả phụ thuộc vào góc đặt camera, ánh sáng, phản xạ mặt nước, chất lượng RTSP và độ chính xác của calibration. Mốc calibration hiện là các bậc 10/20/50/80 cm, do đó độ phân giải đầu ra giới hạn theo khoảng cách giữa các mốc. Để đánh giá định lượng tốt hơn, cần thu video nhiều điều kiện, gán nhãn riêng tập kiểm thử, ghi mức nước chuẩn tại cùng thời điểm, rồi báo cáo sai số cm và confusion matrix cảnh báo.

8. Kết luận

Dự án đã xây dựng được chuỗi xử lý từ RTSP đến segmentation, đo mức theo ROI/mốc, quản lý cảnh báo và publish event MQTT kèm khả năng đính snapshot. Các thành phần chính được tách theo trách nhiệm để dễ kiểm thử và hiệu chỉnh. Số liệu hiện tại cho thấy mô hình đạt metric validation cao trên tập nhỏ; kết luận về độ chính xác ngoài hiện trường cần chờ đánh giá trên dữ liệu độc lập và ground truth đo mực nước.